FlexPod for Epic 성능 테스트

FlexPod

NetApp

January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/healthcare/ehr-epic-performance_introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexPod for Epic 성능 테스트 . . . 1
TR-4784: Epic 성능 테스트를 위한 FlexPod . . . 1
핵심 요약 . . . 4
테스트 방법론 . . . 5
워크로드 테스트 . . . 6
결론 . . . 16
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 16
감사의 말 . . . 18

FlexPod for Epic 성능 테스트

TR-4784: Epic 성능 테스트를 위한 FlexPod

Brian O'MAahony, Ganesh Kamath Atil Bhalodia Brandon AGEE

파트너 후원:

목표

이 보고서의 목표는 Epic Healthcare 워크로드가 포함된 NetApp All Flash A300 및 A700 스토리지 시스템을 사용하는 FlexPod의 성능을 중점적으로 확인하는 것입니다.

EPIC 하드웨어 구성 가이드

최종 사용자의 허용되는 성능 때문에 Epic 운영 및 재해 복구 운영 데이터베이스(ODB) 타겟-읽기 및 타겟-쓰기 시간 요구사항은 다음과 같습니다.

- 시스템 호출 수준에서 측정된 데이터베이스 파일에 대해 임의로 배치된 읽기의 경우:
  - 평균 읽기 지연 시간은 2ms 미만이어야 합니다
  - 읽기 지연 시간의 99%가 60ms 미만이어야 합니다
  - 99.9%의 읽기 지연 시간은 200ms 미만이어야 합니다
  - 읽기 지연 시간의 99.99%는 600ms 미만이어야 합니다
- 시스템 호출 수준에서 측정된 데이터베이스 파일에 대해 임의로 배치된 쓰기:
  - 평균 쓰기 지연 시간은 크기에 따라 1ms 미만이어야 합니다

> 이러한 요구사항은 시간에 따라 변경됩니다. Epic은 고객별 Epic 하드웨어 구성 가이드(HCG)를 준비합니다. 요구 사항에 대한 자세한 내용은 HCG를 참조하십시오.

전반적인 솔루션 이점

의료 조직에서는 FlexPod 아키텍처를 기반으로 Epic 환경을 실행하여 직원 생산성을 높이고 자본 및 운영 비용을 줄일 수 있습니다. FlexPod Datacenter with Epic은 의료 업계에서 다음과 같은 여러 이점을 제공합니다.

- * 운영 간소화 및 비용 절감. * 기존 독점 RISC/UNIX 플랫폼을 어디에서나 임상의를 지원할 수 있는 보다 효율적이고 확장 가능한 공유 리소스로 교체하여 비용 및 복잡성을 제거합니다. 이 솔루션은 더 높은 리소스 사용률을 제공하여 ROI를 높여줍니다.
- * 더 빠른 인프라 구축 * 기존 데이터 센터든 원격 위치든 상관없이 FlexPod 데이터 센터와 Epic의 통합 및 테스트를 거친 설계를 통해 고객은 적은 노력으로 새 인프라를 구축하고 실행할 수 있습니다.
- * 스케일아웃 아키텍처. * 실행 중인 애플리케이션을 재구성하지 않고 SAN 및 NAS를 테라바이트에서 수십 페타바이트 단위로 확장할 수 있습니다.
- 무중단 운영 * 비즈니스 운영을 중단하지 않고 스토리지 유지보수, 하드웨어 라이프사이클 운영 및 소프트웨어

업그레이드를 수행할 수 있습니다.

- * 보안 멀티 테넌시 * FlexPod는 가상화된 공유 서버 및 스토리지 인프라의 요구를 지원하여 특히 데이터베이스 및 소프트웨어의 여러 인스턴스를 호스팅하는 경우 시설별 정보의 안전한 멀티 테넌시를 가능하게 합니다.
- 풀링된 리소스 최적화 * FlexPod를 사용하면 물리적 서버 및 스토리지 컨트롤러 수를 줄이고 워크로드 수요 로드 밸런싱을 수행할 수 있습니다. 또한 성능을 개선하면서 활용률을 높일 수 있습니다.
- * QoS(서비스 품질). * FlexPod는 전체 스택에서 QoS를 제공합니다. 업계 최고 수준의 QoS 스토리지 정책을 통해 공유 환경에서 차별화된 서비스 수준을 지원합니다. 이러한 정책을 통해 워크로드에 맞는 성능을 최적화하고 급등하는 애플리케이션을 격리하고 제어할 수 있습니다.
- 스토리지 효율성 * NetApp 7:1 스토리지 효율성 보장을 통해 스토리지 비용을 절감합니다.
- 민첩성 * FlexPod 시스템에서 제공하는 업계 최고의 워크플로우 자동화, 오케스트레이션 및 관리 툴을 통해 IT 부서는 비즈니스 요청에 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 이러한 비즈니스 요청은 Epic 백업 및 추가 테스트 및 교육 환경의 프로비저닝에서 인구 건강 관리 이니셔티브를 위한 분석 데이터베이스 복제까지 다양합니다.
- * 생산성. * 최적의 최종 사용자 환경을 위해 이 솔루션을 신속하게 구축하고 확장할 수 있습니다.
- * Data Fabric. * NetApp Data Fabric 아키텍처는 물리적 경계 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 데이터를 제공합니다. NetApp Data Fabric은 데이터 중심 세계에서 데이터 중심 기업을 위해 구축되었습니다. 데이터는 여러 위치에서 생성되고 사용되며, 다른 위치, 애플리케이션 및 인프라와 활용되어 공유되어야 합니다. 고객은 일관되고 통합된 데이터를 관리할 방법을 원합니다. Data Fabric은 데이터의 제어 능력을 높이고 점점 더 복잡해지는 IT 복잡성을 단순화하는 방법을 제공합니다.

Cisco Unified Computing System, Cisco Nexus 및 MDS Switching, ONTAP All-Flash 스토리지

FlexPod for Epic Healthcare는 IT 조직에서 매우 엄격한 Epic 요구사항을 충족하는 데 필요한 성능, 효율성, 관리성, 확장성 및 데이터 보호를 제공합니다. FlexPod은 Epic 운영 데이터베이스의 성능을 더욱 높이고 애플리케이션 구축 시간을 몇 개월에서 몇 주로 단축하여 기업의 Epic 투자 잠재력을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

Cisco Unified Computing System

자체 통합 자체 인식 시스템인 Cisco Unified Computing System(UCS)은 통합 I/O 인프라와 상호 연결된 단일 관리 도메인으로 구성됩니다. Epic 환경을 위한 Cisco UCS는 인프라를 통해 중요 환자 정보를 최대 가용성으로 제공할 수 있도록 Epic 인프라 권장 사항 및 모범 사례와 함께 정렬되었습니다.

Cisco UCS 아키텍처 기반의 Epic은 Cisco UCS 기술과 함께 통합 시스템 관리, Intel Xeon 프로세서, 서버 가상화를 제공합니다. 이러한 통합 기술을 활용하면 데이터 센터의 과제를 해결하고 Epic의 데이터 센터 설계 목표를 달성할 수 있습니다. Cisco UCS는 LAN, SAN 및 시스템 관리를 랙 서버, 블레이드 서버 및 가상 머신을 위한 하나의 간소화된 링크로 통합합니다. Cisco UCS는 Cisco Unified Fabric과 Cisco FEX(Fabric Extender) 기술을 통합하여 Cisco UCS의 모든 구성요소를 단일 네트워크 패브릭 및 단일 네트워크 계층으로 연결하는 엔드 투 엔드 I/O 아키텍처입니다.

이 시스템은 여러 블레이드 섀시를 통합하고 확장하는 단일 가상 블레이드 섀시로 설계되었습니다. 이 시스템은 기존 블레이드 서버 섀시를 채우는 여러 중복 장치를 제거하고 복잡성을 가중시킨다는 매우 간단한 아키텍처를 구현합니다. 이더넷 스위치, 파이버 채널 스위치 및 섀시 관리 모듈이 그 예입니다. Cisco UCS에는 단일 관리 지점과 모든 I/O 트래픽에 단일 제어 지점을 제공하는 이중 Cisco 패브릭 인터커넥트 쌍이 포함되어 있습니다.

Cisco UCS는 서비스 프로필을 사용하여 UCS 인프라의 가상 서버가 올바르게 구성되었는지 확인합니다. 서비스 프로필에는 LAN 및 SAN 주소 지정, I/O 구성, 펌웨어 버전, 부팅 순서, 네트워크 VLAN, 물리적 포트 및 서비스 품질(QoS) 정책 을 참조하십시오. 서비스 프로필은 몇 시간 또는 며칠이 아니라 몇 분 내에 동적으로 생성하여 시스템의 모든 물리적 서버와 연결할 수 있습니다. 물리적 서버와 서비스 프로필을 연결하는 작업은 물리적 구성 변경 없이 환경의 서버 간에 ID를 마이그레이션할 수 있는 간단한 단일 작업으로 수행됩니다. 장애가 발생한 서버에 대한 교체를 신속하게 베어 메탈 프로비저닝할 수 있도록 지원합니다.

서비스 프로필을 사용하면 기업 전체에서 서버가 일관되게 구성되도록 할 수 있습니다. 여러 Cisco UCS 관리 도메인을 사용하는 경우 UCS Central은 글로벌 서비스 프로필을 사용하여 도메인 전체에서 구성 및 정책 정보를 동기화할 수 있습니다. 한 도메인에 유지 관리가 필요한 경우 가상 인프라를 다른 도메인으로 마이그레이션할 수 있습니다. 따라서 단일 도메인이 오프라인 상태인 경우에도 응용 프로그램은 고가용성으로 계속 실행됩니다.

Cisco UCS는 수년간 Epic과 함께 광범위한 테스트를 거쳐 서버 구성 요구사항을 충족한다는 사실을 입증했습니다. Cisco UCS는 고객의 “Epic 하드웨어 구성 가이드”에 나열된 지원되는 서버 플랫폼입니다.

Cisco Nexus, Cisco MDS 이더넷 및 파이버 채널 스위칭

Cisco Nexus 스위치 및 MDS 다계층 디렉터는 엔터프라이즈급 연결 및 SAN 통합을 제공합니다. Cisco 다중 프로토콜 스토리지 네트워킹은 유연성과 옵션을 제공하여 비즈니스 위험을 줄입니다. 지원되는 프로토콜에는 FC(Fibre Channel), FICON(Fibre Connection), FCoE(FC over Ethernet), iSCSI(SCSI over IP) 및 FCIP(FC over IP)가 있습니다.

Cisco Nexus 스위치는 단일 플랫폼에서 가장 포괄적인 데이터 센터 네트워크 기능 세트 중 하나를 제공합니다. 데이터 센터와 캠퍼스 코어 모두를 위한 높은 성능과 밀도를 제공합니다. 또한 복원력이 뛰어난 모듈식 플랫폼에서 데이터 센터 통합, 행 종료 구축, 데이터 센터 상호 연결 구축을 위한 전체 기능 세트를 제공합니다.

Cisco UCS는 컴퓨팅 리소스를 Cisco Nexus 스위치 및 통합 I/O 패브릭과 통합하여 스토리지 I/O, 스트리밍 데스크톱 트래픽, 관리 및 임상 및 비즈니스 애플리케이션 액세스를 비롯한 다양한 유형의 네트워크 트래픽을 식별 및 처리합니다.

요약하면, Cisco UCS는 Epic 구축에 있어서 다음과 같은 중요한 이점을 제공합니다.

- 인프라 확장성 * 가상화, 효율적인 전력 및 냉각, 자동화, 고밀도 및 성능으로 클라우드 확장이 모두 효율적인 데이터 센터 확장을 지원합니다.
- * 운영 연속성. * 이 설계에는 하드웨어, NX-OS 소프트웨어 기능 및 관리가 통합되어 다운타임이 없는 환경을 지원합니다.
- * 전송 유연성. * 비용 효율적인 솔루션으로 새로운 네트워킹 기술을 점진적으로 도입합니다.

Cisco UCS와 Cisco Nexus 스위치, MDS 멀티레이어 디렉터는 Epic을 위한 강력한 컴퓨터, 네트워킹, SAN 연결 솔루션을 제공합니다.

NetApp All-Flash 스토리지 시스템을 활용할 수 있습니다

NetApp AFF 시스템은 고성능, 뛰어난 유연성 및 업계 최고의 데이터 관리로 기업의 스토리지 요구사항을 해결합니다. ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 기반으로 하는 AFF 시스템은 IT 운영의 효율성, 안정성, 유연성을 그대로 유지하면서 비즈니스를 더욱 빠르게 운영할 수 있도록 지원합니다. AFF 시스템은 엔터프라이즈급 All-Flash 어레이를 통해 비즈니스 크리티컬 데이터를 성능 향상, 관리, 보호하고, 데이터 센터를 위한 플래시 미디어로 위험 없이 손쉽게 전환할 수 있도록 지원합니다.

플래시 전용으로 설계된 AFF A-Series All-Flash 시스템은 업계 최고 수준의 성능, 용량, 밀도, 확장성, 보안, 고밀도 폼 팩터에서 네트워크 연결을 지원합니다. 새로운 엔트리급 시스템이 추가됨에 따라, 새로운 AFF A-Series 제품군으로 엔터프라이즈급 플래시를 중견 기업으로 확장할 수 있습니다. 밀리초 미만의 지연 시간으로 클러스터당 최대 700만 IOPS를 제공하는 AFF A 시리즈는 진정한 유니파이드 스케일아웃 아키텍처를 기반으로 구축된 가장 빠른 All-Flash 어레이 제품군입니다.

AFF A 시리즈를 사용하면 이전 세대 AFF 시스템에 비해 절반의 지연 시간으로 두 배의 작업을 완료할 수 있습니다. AFF A 시리즈의 구성원들은 40Gb 이더넷(40GbE) 및 32Gb 파이버 채널(FC) 연결을 제공하는 업계 최초의 All-Flash 어레이입니다. 따라서 플래시를 더욱 빠르고 효율적으로 사용할 수 있을 때 스토리지에서 네트워크로 이동하는 대역폭의 병목 현상이 점점 더 발생하지 않습니다.

NetApp은 최신 SSD(Solid-State Drive) 기술로 All-Flash 스토리지 혁신을 이끌어 왔습니다. 15TB SSD를 지원하는 최초의 All-Flash 어레이로서, A 시리즈가 출시된 AFF 시스템은 멀티스트림 쓰기 SSD를 가장 먼저 사용하는 시스템이 되었습니다. 멀티스트림 쓰기 기능은 SSD의 사용 가능 용량을 대폭 늘립니다.

NetApp ONTAP Flash Essentials는 All Flash FAS의 성능을 뒷받침하는 기술입니다. ONTAP는 업계 최고의 데이터 관리 소프트웨어입니다. 그러나 WAFL의 NetApp ONTAP(Write Anywhere File Layout) 파일 시스템이 기본적으로 플래시 미디어에 최적화되어 있다는 것은 널리 알려지지 않았습니다.

ONTAP Flash Essentials는 다음 기능을 사용해 SSD 성능과 내구성을 최적화합니다.

- 인라인 압축, 인라인 중복제거, 인라인 데이터 컴팩션을 포함한 NetApp 데이터 축소 기술은 공간을 상당히 절약해주며 NetApp Snapshot 및 NetApp FlexClone 기술을 사용하면 공간을 더욱 더 절약할 수 있습니다. 고객 구축 사례를 토대로 한 연구에 따르면 이러한 데이터 축소 기술을 사용하면 공간이 최대 933배 절약되는 것으로 나타났습니다.
- 가용 블록에 대한 병합 쓰기를 통해 성능 및 플래시 미디어 수명을 극대화합니다.
- 플래시별 읽기 경로 최적화는 일관되게 짧은 지연 시간을 제공합니다.
- 병렬 처리로 한 번에 더 많은 요청을 처리합니다.
- 플래시에 대한 소프트웨어 정의 액세스로 구축 유연성을 극대화합니다.
- ADP(고급 디스크 파티셔닝)는 스토리지 효율성을 증가시키고 사용 가능한 용량을 약 20% 늘립니다.
- Data Fabric을 사용하면 사내 또는 클라우드에서 플래시 및 하드 디스크 드라이브 계층 간에 워크로드를 라이브 마이그레이션할 수 있습니다.

QoS 기능은 다중 워크로드 및 멀티테넌트 환경에서 최소 서비스 수준 목표를 보장합니다.

적응형 QoS의 주요 차별화 요소는 다음과 같습니다.

- 단순한 자가 관리 IOPS/TB 또는 처리량 MB/TB 데이터 용량이 증가함에 따라 성능이 향상됩니다.
- 서비스 수준 성능 정책을 기반으로 스토리지 소비 간소화
- 성능 서비스 수준이 보장된 단일 클러스터에 혼합 워크로드 통합 중요 애플리케이션을 위해 더 이상 사일로가 필요하지 않습니다.
- 노드와 디스크를 통합하여 비용을 크게 절감합니다.

핵심 요약

NetApp은 NetApp All Flash FAS 플랫폼의 스토리지 효율성과 성능을 보여주기 위해 AFF A300 및 AFF A700 시스템에서 Epic EHR 성능을 측정하기 위한 연구를 수행했습니다. NetApp은 ONTAP 9.4를 실행하는 AFF A300 및 AFF A700 스토리지 컨트롤러, 각각 Epic EHR 워크로드를 실행하는 ONTAP A300의 데이터 처리량, 최대 IOPS, 평균 지연 시간을 측정했습니다. SPC-3 테스트와 비슷한 방식으로 모든 인라인 스토리지 효율성 기능을 사용할 수 있었습니다.

총 3.8TB SSD가 포함된 AFF A300 클러스터와 총 48개 3.8TB SSD가 포함된 AFF A700 클러스터에서 Epic Genio 워크로드 생성기를 실행했습니다. 우리는 스토리지를 최고 CPU 활용률로 몰아넣은 다양한 로드 지점에서 클러스터를 테스트했습니다. 각 로드 지점에서 스토리지 IOPS 및 지연 시간에 대한 정보를 수집했습니다.

NetApp은 소프트웨어 업그레이드 때마다 성능이 40~50% 범위에서 일관되게 좋아졌습니다. 성능 향상을 통한 혁신은 워크로드와 프로토콜에 따라 다릅니다.

Epic 성능 테스트를 통해 AFF A300 클러스터 IOPS가 1ms 미만에서 75,000 IOPS에서 1ms 미만의 최대 성능으로

188,929 IOPS의 성능을 보였다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 200,000 IOPS 이하의 모든 로드 지점에서 1ms 미만의 일관된 스토리지 지연 시간을 유지할 수 있었습니다. 또한 Epic 성능 테스트를 통해 AFF A700 클러스터 IOPS가 1ms 미만에서 75,000 IOPS에서 1ms 미만의 최대 성능으로 319,000 IOPS의 성능을 보였다는 사실을 입증했습니다. 320,000 IOPS 이하의 모든 로드 지점에서 1ms의 스토리지 지연 시간을 일관되게 유지할 수 있었습니다.

테스트 방법론

테스트 계획

Epic은 GenationIO 툴(Genio)을 사용하여 스토리지를 운영 상태로 전환할 수 있는지 확인합니다. 이 테스트에서는 스토리지 한계를 시험하고, 요구 사항이 실패할 때까지 스토리지 컨트롤러의 여유 공간을 확인함으로써 성능에 초점을 맞춥니다.

이 테스트는 중요 Epic 워크로드를 보호하기 위해 AQOS(Adaptive Quality of Service)를 사용할 뿐만 아니라 여유 공간을 확인하는 데 중점을 두었습니다. AFF A300 테스트의 경우 스토리지 컨트롤러의 I/O를 구동하는 데 Genio가 로드된 2대의 서버가 사용됩니다. AFF A700 스토리지 컨트롤러의 I/O를 구동하는 데 Genio가 로드된 서버 3대가 사용됩니다. 서버 성능 제한 때문에 서버 3대가 사용되고 AFF A700에는 서버 3대가 필요합니다.

테스트 환경

하드웨어 및 소프트웨어

이 연구를 위해 Cisco UCS B200-M5S에서 실행되는 VMware ESXi 6.5에 Red Hat Linux 가상 머신(VM) 3개를 구성했습니다. 서버 측에서 16Gb FC를 사용하고 스토리지 측에서는 16Gb FC를 사용하여 AFF 스토리지 컨트롤러 노드와 Cisco MDS 시리즈 스위치를 연결했습니다. AFF A700 노드는 NetApp 케이블 연결 모범 사례에 따라 3.8TB SSD가 있는 하나의 DS2446 디스크 쉘프에 연결되었습니다.

아래 세 개의 표에는 Epic 성능 테스트 구성에 사용한 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 나와 있습니다.

다음 표에는 Epic Test 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소가 나열되어 있습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소	세부 정보
VM용 운영 체제입니다	RHEL 7.4 VM
서버 블레이드의 운영 체제	VMware ESXi 6.5
물리적 서버	Cisco UCS B200 M5 x 3
서버당 프로세서 수	20코어 Intel Xeon Gold 6148 2.4GHz 2개
서버당 물리적 메모리	768GB
FC 네트워크	16Gb FC 및 다중 경로
FC HBA	Cisco UCS VIC 1340의 FC vHBA
클러스터 관리용 전용 퍼블릭 1GbE 포트	Intel 1350GbE 포트 2개
16Gb FC 스위치	Cisco MDS 9148s
40GbE 스위치	Cisco Nexus 9332 스위치

다음 표에는 NetApp AFF A700 및 AFF A300 스토리지 시스템 하드웨어 및 소프트웨어가 나와 있습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소	**AFF A700** 세부 정보	**AFF A300** 세부 정보
수행할 수 있습니다	고가용성(HA) 액티브-액티브 쌍으로 구성된 AFF A700 컨트롤러	고가용성(HA) 액티브-액티브 쌍으로 구성된 AFF A300 컨트롤러
ONTAP 버전입니다	9.4	9.5
총 드라이브 수입니다	36	24
드라이브 크기	3.8TB	3.8TB
드라이브 유형입니다	SSD를 지원합니다	SSD를 지원합니다
FC 타겟 포트	16Gb 포트 8개(노드당 4개)	16Gb 포트 8개(노드당 4개)
이더넷 포트	10Gb 포트 4개(노드당 2개)	10Gb 포트 4개(노드당 2개)
스토리지 가상 시스템(SVM)	두 노드 애그리게이트에서 하나의 SVM	두 노드 애그리게이트에서 하나의 SVM
이더넷 논리 인터페이스(LIF)	1Gb 관리 LIF 4개(노드당 2개 개별 VLAN에 연결)	1Gb 관리 LIF 4개(노드당 2개 개별 VLAN에 연결)
FC LIF	16Gb 데이터 LIF 4개	16Gb 데이터 LIF 4개

다음 표에는 NetApp AFF A700 및 AFF A300 스토리지 시스템 레이아웃이 나와 있습니다.

스토리지 레이아웃	**AFF A700** 세부 정보	**AFF A300** 세부 정보
SVM	Epic 애플리케이션 데이터베이스를 위한 단일 SVM	Epic 애플리케이션 데이터베이스를 위한 단일 SVM
애그리게이트	각각 20TB 2개	각각 30TB 2개
운영 볼륨입니다	RHEL VM당 342GB 볼륨 16개	RHEL VM당 512GB 볼륨 16개
운영 LUN입니다	307GB LUN 16개, 볼륨당 1개	460GB LUN 16개, 볼륨당 1개
저널용 볼륨	RHEL VM당 95Gb 볼륨 2개	RHEL VM당 240GB 볼륨 2개
저널용 LUN	75Gb LUN 2개, 볼륨당 1개	볼륨당 하나씩 190Gb LUN 2개

워크로드 테스트

AFF A300 절차

AFF A300 HA 쌍에서는 최대 Epic 인스턴스를 편안하게 실행할 수 있습니다. 매우 큰 Epic 인스턴스가 두 개 이상 있는 경우 NetApp SPM 툴의 결과를 기반으로 AFF A700을 사용해야 할 수 있습니다.

데이터 생성

LUN 내의 데이터는 Epic의 Dgen.pl 스크립트를 사용하여 생성되었습니다. 이 스크립트는 Epic 데이터베이스 내에 있는 데이터와 비슷한 데이터를 생성하도록 설계되었습니다.

다음 Dgen 명령은 RHEL VM, epic-rhel1 및 epic-rhel2 모두에서 실행되었습니다.

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

'-pctfull'은 선택 사항이며 데이터를 채울 LUN의 비율을 정의합니다. 기본값은 95%입니다. 이 크기는 성능에 영향을 주지 않지만 데이터를 LUN에 쓰는 시간에 영향을 줍니다.

dgen 프로세스가 완료되면 각 서버에 대해 Genio 테스트를 실행할 수 있습니다.

Genio를 실행합니다

서버 2개를 테스트했습니다. 대규모 Epic 환경을 나타내는 75,000~110,000 IOPS의 램프를 실행했습니다. 두 테스트는 동시에 실행되었습니다.

server epic-rhel1에서 다음 Genio 명령을 실행합니다.

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 110000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-110k
```

AFF A300에 대한 Genio 결과

다음 표에는 AFF A300의 Genio 결과가 나와 있습니다

읽기 **IOP**	쓰기 **IOPS**	총 **IOP**	가장 긴 쓰기 주기 **(**초**)**	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**	**Randread** 평균**(ms)**
142505	46442	188929)를 참조하십시오	44.68	0.115	0.66

AFF A700 절차

일반적으로 글로벌 레퍼런스가 1,000만 이상인 대규모 Epic 환경의 경우 고객은 AFF A700을 선택할 수 있습니다.

데이터 생성

LUN 내부의 데이터는 Epic의 Dgen.pl 스크립트를 사용하여 생성되었습니다. 이 스크립트는 Epic 데이터베이스 내에 있는 데이터와 비슷한 데이터를 생성하도록 설계되었습니다.

세 개의 RHEL VM 모두에 대해 다음 Dgen 명령을 실행합니다.

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

'-pctfull'은 선택 사항이며 데이터를 채울 LUN의 비율을 정의합니다. 기본값은 95%입니다. 이 크기는 성능에 영향을 주지 않지만 데이터를 LUN에 쓰는 시간에 영향을 줍니다.

dgen 프로세스가 완료되면 각 서버에 대해 Genio 테스트를 실행할 준비가 된 것입니다.

Genio를 실행합니다

서버 3개를 테스트했습니다. 두 대의 서버에서 75,000~100,000 IOP의 램프를 실행했으며 이는 매우 큰 Epic 환경을 나타냅니다. 세 번째 서버는 75,000 IOPS에서 170,000 IOPS로 확장할 수 있는 대규모 서버로 설정되었습니다. 세 가지 테스트가 모두 동시에 실행되었습니다.

server epic-rhel1에서 다음 Genio 명령을 실행합니다.

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 100000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-100k
```

AFF A700의 Genio 결과

다음 표에는 Genio 결과에 대한 AFF A700 테스트가 나와 있습니다.

읽기 **IOP**	쓰기 **IOPS**	총 **IOP**	가장 긴 쓰기 주기 **(초)**	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**	**Randread** 평균**(ms)**
241,180	78,654	319,837	43.24	0.09	1.05

AQOS의 성능 SLA

NetApp은 AQOS 정책을 사용하여 워크로드에 대한 바닥 및 최대 성능 값을 설정할 수 있습니다. 바닥 설정은 최소 성능을 보장합니다. Epic과 같은 애플리케이션의 볼륨 그룹에 IOPS/TB를 적용할 수 있습니다. QoS 정책에 할당된 Epic 워크로드는 동일한 클러스터의 다른 워크로드로부터 보호됩니다. 최소 요구사항은 보장된 반면 워크로드는 컨트롤러에서 사용 가능한 리소스를 사용하고 최대 성능을 유지할 수 있습니다.

이 테스트에서 서버 1과 서버 2는 AQOS로 보호되었고, 세 번째 서버는 클러스터 내에서 성능 저하를 야기하는 불큰 작업 부하로 작용했습니다. AQOS에서는 서버 1과 2가 지정된 SLA에서 수행할 수 있는 반면, 불룩한 워크로드는 더 긴 쓰기 주기로 인해 성능 저하의 징후를 보였습니다.

적응형 서비스 품질 기본 설정

ONTAP는 값, 성능 및 극도의 세 가지 기본 AQOS 정책으로 구성됩니다. 각 정책의 값은 QoS 명령으로 확인할 수 있다. 명령 끝에 있는 '-instant'를 사용하여 AQOS 설정을 모두 봅니다.

```
::> qos adaptive-policy-group show
Name          Vserver Wklds  Expected IOPS        Peak IOPS
extreme       fp-g9a  0      6144IOPS/TB 12288IOPS/TB
performance   fp-g9a  0      2048IOPS/TB 4096IOPS/TB
value         fp-g9a  0      128IOPS/TB  512IOPS/TB
```

AQOS 정책을 생성하는 구문은 다음과 같습니다.

```
::> qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

AQOS 정책에는 몇 가지 중요한 설정이 있습니다.

- * 예상 IOPS. * 이 적응형 설정은 정책에 대한 최소 IOPS/TB 값입니다. 워크로드는 이러한 수준의 IOPS/TB를 보장합니다. 이 테스트에서 가장 중요한 설정입니다. 이 테스트 예에서는 성능 AQOS 정책이 2048IOPS/TB로 설정되었습니다.
- * 최대 IOPS. * 이 적응형 설정은 정책에 대한 최대 IOPS/TB 값입니다. 이 테스트 예에서는 성능 AQOS 정책이 4096IOPS/TB로 설정되었습니다.
- * 최대 IOPS 할당. * 옵션은 공간이 할당되거나 사용된 공간입니다. LUN에서 데이터베이스가 확장됨에 따라 이 값이 달라지므로 이 매개 변수를 사용된 공간으로 설정하십시오.
- * 절대 최소 IOPS. * 이 설정은 정적이며 적응이 아닙니다. 이 매개 변수는 크기에 관계없이 최소 IOPS를 설정합니다. 이 값은 크기가 1TB 미만인 경우에만 사용되며 이 테스트에 아무런 영향을 주지 않습니다.

일반적으로 운영 환경에서 Epic 워크로드는 약 1000 IOPS/TB의 스토리지 및 용량으로 실행하고, IOPS는 선형적으로 증가합니다. 기본 AQOS 성능 프로필이 Epic 워크로드에 적합한 프로필보다 많습니다.

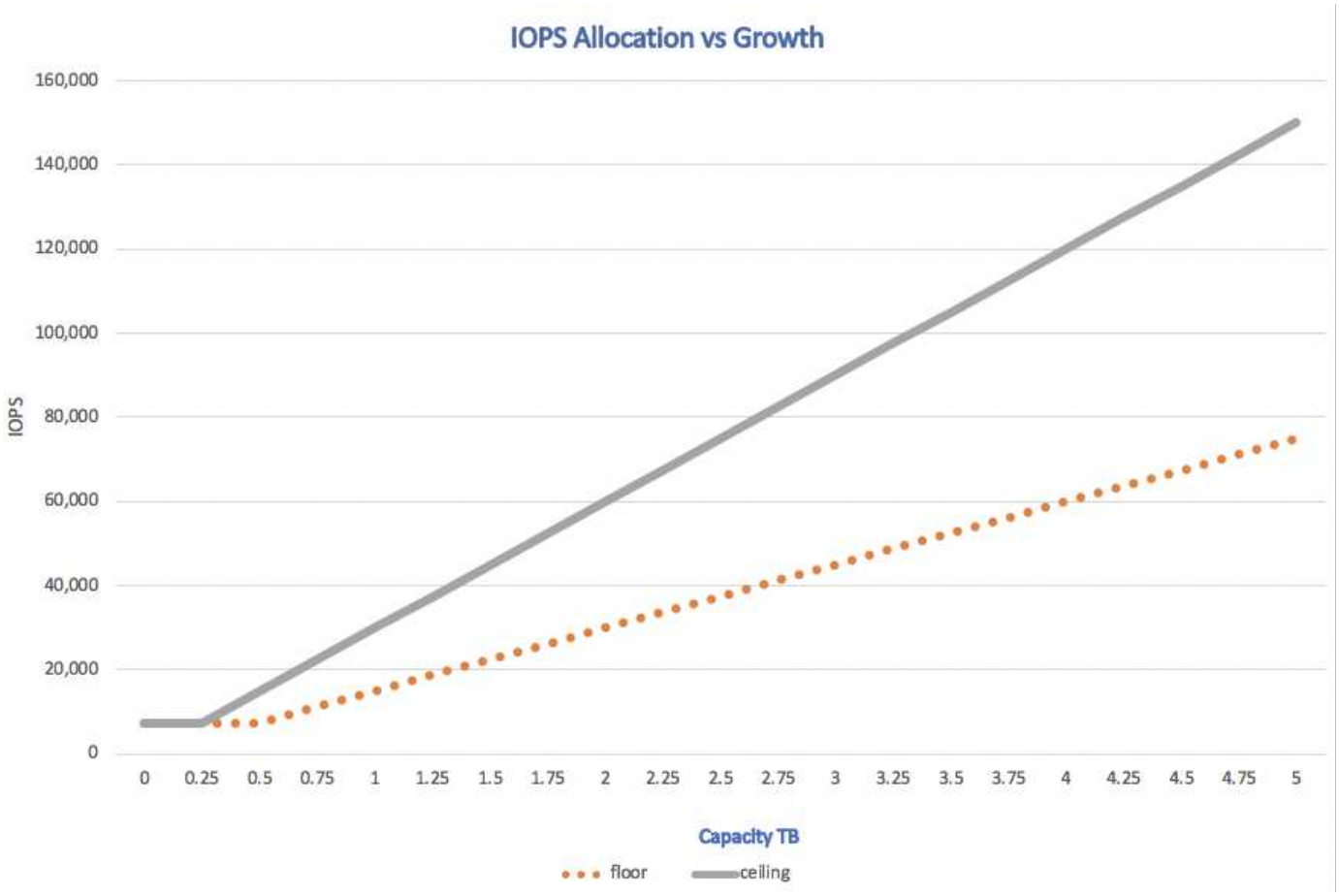
이 테스트의 경우, 5TB의 더 작은 운영 크기 데이터베이스가 반영되지 않았습니다. 목표는 각 테스트를 75,000 IOPS로 실행하는 것이었습니다. EpicProd AQOS 정책에 대한 설정이 아래에 나와 있습니다.

- 예상 IOPS/TB = 총 IOPS/사용된 공간
- 15,000 IOPS/TB = 75,000 IOPS/5TB

다음 표에는 EpicProd AQOS 정책에 사용된 설정이 나와 있습니다.

설정	값
볼륨 크기	5TB
필수 IOPS	75,000개
PEAK-IOPS 할당	사용된 공간
절대 최소 IOPS	7,500입니다
예상 IOPS/TB	15,000
최대 IOPS/TB	30,000입니다

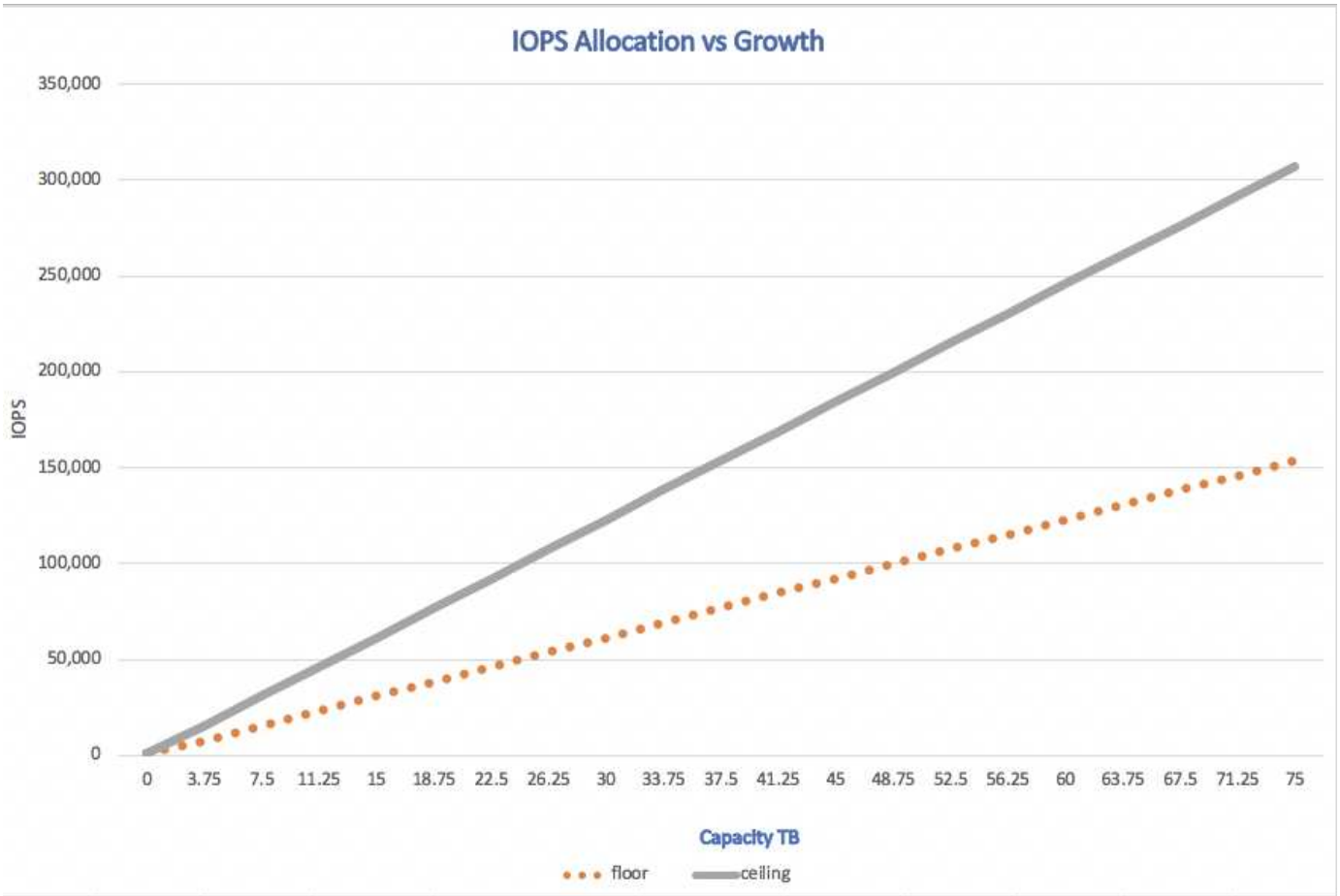
다음 그림에서는 사용된 공간이 시간이 지나면서 성장함에 따라 바닥 IOPS 및 천장 IOPS가 어떻게 계산되는지 보여줍니다.



프로덕션 크기의 데이터베이스의 경우 마지막 예제에 사용된 것과 같은 사용자 지정 AQOS 프로필을 생성하거나 기본 성능 AQOS 정책을 사용할 수 있습니다. 성능 AQOS 정책 설정은 아래 표에 나와 있습니다.

설정	값
볼륨 크기	75TB
필수 IOPS	75,000개
PEAK-IOPS 할당	사용된 공간
절대 최소 IOPS	500입니다
예상 IOPS/TB	1,000개
최대 IOPS/TB	2,000개

다음 그림에서는 기본 성능 AQOS 정책에 대해 사용된 공간이 시간이 지남에 따라 증가하므로 바닥 및 천장 IOPS가 계산되는 방식을 보여 줍니다.



매개 변수

- 다음 매개 변수는 어댑티브 정책 그룹의 이름을 지정합니다.

```
-policy-group <text> - Name
```

  적응형 정책 그룹 이름은 고유해야 하며 밑줄 "_" 및 하이픈 "-"을 포함하여 127자의 영숫자로 제한됩니다. 적응형 정책 그룹 이름은 영숫자로 시작해야 합니다. QoS adaptive-policy-group rename 명령을 사용하여 adaptive policy group 이름을 변경합니다.

- 다음 매개 변수는 이 적응형 정책 그룹이 속한 데이터 SVM(명령줄에서 SVM이라고 함)을 지정합니다.

```
-vserver <vserver name> - Vserver
```

  이 적응형 정책 그룹은 지정된 SVM에 포함된 스토리지 오브젝트에만 적용할 수 있습니다. 시스템에 SVM이 하나만 있는 경우 명령은 기본적으로 해당 SVM을 사용합니다.

- 다음 매개 변수는 할당된 스토리지 객체 크기에 따라 할당된 최소 예상 IOPS/TB 또는 IOPS/GB를 지정합니다.

```
     -expected-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Expected
IOPS
```

- 다음 매개 변수는 할당된 스토리지 객체 크기 또는 사용된 스토리지 객체 크기에 따라 할당되는 최대 IOPS/TB 또는 IOPS/GB를 지정합니다.

```
     -peak-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Peak IOPS
```

- 다음 매개 변수는 예상 IOPS가 이 값보다 작을 때 재정의로 사용되는 절대 최소 IOPS를 지정합니다.

```
     [-absolute-min-iops <qos_tput>] - Absolute Minimum IOPS
```

기본값은 다음과 같이 계산됩니다.

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod2
-expected-iops 6000 -peak-iops 20000 -absolute-min-iops 5000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-bully
-expected-iops 3000 -peak-iops 2000 -absolute-min-iops 2000 -peak-iops
-allocation used-space
```

데이터 생성

LUN 내의 데이터는 Epic Dgen.pl 스크립트를 사용하여 생성되었습니다. 이 스크립트는 Epic 데이터베이스 내에 있는 데이터와 비슷한 데이터를 생성하도록 설계되었습니다.

다음 Dgen 명령은 세 개의 RHEL VM 모두에서 실행되었습니다.

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

Genio를 실행합니다

서버 3개를 테스트했습니다. 두 개는 대규모 Epic 환경을 나타내는 75,000 IOPS의 일정한 성능을 보였습니다. 세 번째 서버는 7만5천 IOPS에서 15만 IOPS까지 확장할 수 있는 대규모 서버로 설정되었습니다. 세 가지 테스트가 모두

동시에 실행되었습니다.

server epic_rhel1 Genio 테스트

다음 명령을 실행하여 각 볼륨에 EpicProd AQOS 설정을 할당했습니다.

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel1_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

다음 Genio 명령은 server epic-rhel1에서 실행되었습니다.

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel1
--comment Ramp constant 75k
```

server epic_rhel2 Genio 테스트

다음 명령을 실행하여 각 볼륨에 EpicProd AQOS 설정을 할당했습니다.

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel2_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

다음 Genio 명령은 server epic-rhel2에서 실행되었습니다.

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel2
--comment Ramp constant 75k
```

server epic_rhel3 Genio test(bully)

다음 명령을 실행하면 각 볼륨에 AQOS 정책이 할당되어 있지 않습니다.

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel3_* -qos-adaptive-policy
-group non
```

다음 Genio 명령은 server epic-rhel3에서 실행되었습니다.

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 150000 --background --disable
-warmup --runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel3 --comment Ramp 75-150k
```

AQOS 테스트 결과

다음 섹션의 표에는 각 동시 Genio 테스트의 summary.csv 파일 출력이 포함되어 있습니다. 테스트를 통과하려면 가장 긴 쓰기 주기가 45초 미만이어야 합니다. 유효 쓰기 지연 시간이 1밀리초 미만이어야 합니다.

server epic_rhel1 Genio 결과

다음 표에서는 AQOS server epic_rhel1에 대한 Genio 결과를 보여 줍니다.

실행	읽기 **IOPS**	쓰기 **IOPS**	총 **IOPS**	가장 긴 쓰기 주기 **(초)**	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**
10	55655	18176	73832	32.66	0.12
11	55653	18114	73768	34.66	0.1
12	55623)을 참조하십시오	18099	73722	35.17	0.1
13	55646)을 참조하십시오	18093	73740	35.16	0.1
14	55643	18082	73726)을 참조하십시오	35.66	0.1
15	55634	18156)을 참조하십시오	73791	32.54	0.1
16	55629)를 참조하십시오	18138)을 참조하십시오	73767	34.74	0.11
17	55646)을 참조하십시오	18131	73777	35.81	0.11
18	55639	18136	73775	35.48	0.11
19	55597	18141	73739	35.42	0.11

server epic_rhel2 Genio 결과

다음 표에서는 AQOS server epic_rhel2에 대한 Genio 결과를 보여 줍니다.

실행	읽기 **IOPS**	쓰기 **IOPS**	총 **IOPS**	가장 긴 쓰기 주기 **(초)**	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**
10	55629)를 참조하십시오	18081	73711	33.96	0.1
11	55635	18152	73788	28.59	0.09
12	55606)을 참조하십시오	18154)를 참조하십시오	73761)을 참조하십시오	30.44	0.09
13	55639	18148	73787)을 참조하십시오	30.37	0.09
14	55629)를 참조하십시오	18145	73774	30.13	0.09
15	55619)를 참조하십시오	18125	73745	30.03	0.09

실행	읽기 **IOPS**	쓰기 **IOPS**	총 **IOPS**	가장 긴 쓰기 주기 (초)	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**
16	55640	18156)을 참조하십시오	73796	33.48	0.09
17	55613	18177	73790	33.32	0.09
18	55605	18173	73779)를 참조하십시오	32.11	0.09
19	55606)을 참조하십시오	18178	73785	33.19	0.09

server epic_rhel3 Genio 결과**(**불리**)**

다음 표에서는 AQOS server epic_rhel3에 대한 Genio 결과를 보여 줍니다.

실행	쓰기 **IOPS**	총 **IOPS**	최장 **WIJ** 시간(초)	최장 쓰기 사이클 (초)	유효 쓰기 지연 시간**(ms)**
10	19980	81207	21.48	40.05	0.1
11	21835	88610)을 참조하십시오	17.57	46.32	0.12
12	23657	95955	19.77	53.03	0.12
13	25493	103387	21.93	57.53	0.12
14	27331	110766	23.17	60.57	0.12
15	28893)을 참조하십시오	117906	26.93	56.56	0.1
16	30704	125233	28.05	60.5	0.12
17	32521	132585	28.43	64.38	0.12
18	34335	139881	30	70.38	0.12
19	361	147633	22.78	73.66	0.13

AQOS 테스트 결과 분석

이전 섹션의 결과는 epic_rhel1 및 epic_rhel2 서버의 성능이 epic_rhel3의 대규모 워크로드의 영향을 받지 않는다는 것을 보여줍니다. EPIC_rhel3은 최대 150,000 IOPS로 증가하여 컨트롤러 제한에 도달함에 따라 Genio 테스트에 실패합니다. epic_rhel1 및 epic_rhel2의 쓰기 주기 및 지연 시간은 불우한 서버가 제어권을 벗어나 있는 동안 일정하게 유지됩니다.

이 그림은 AQOS 최소 정책이 워크로드를 거짓으로부터 효과적으로 격리하고 최소 수준의 성능을 보장할 수 있는 방법을 보여줍니다.

AQOS에는 다음과 같은 다양한 이점이 있습니다.

- 이를 통해 보다 유연하고 단순화된 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 중요 워크로드를 더 이상 격리할 필요가 없으며 중요하지 않은 워크로드와 함께 존재할 수 있습니다. 물리적 분리를 사용하는 대신 모든 용량과 성능을 소프트웨어로 관리 및 할당할 수 있습니다.

- 이 기능은 ONTAP 클러스터에서 Epic을 실행하는 데 필요한 디스크 및 컨트롤러의 양을 줄여 줍니다.
- 또한 일관된 성능을 보장하는 성능 정책으로 워크로드를 간편하게 프로비저닝할 수 있습니다.
- 필요한 경우 NetApp 서비스 수준 관리자를 구현하여 다음 작업을 수행할 수도 있습니다.
  - 서비스 카탈로그를 만들어 스토리지 프로비저닝을 간소화합니다.
  - 예측 가능한 서비스 수준을 제공하여 활용률 목표를 일관되게 충족할 수 있도록 합니다.
  - 서비스 수준 목표 정의:

결론

2020년까지 모든 Epic 고객은 플래시 스토리지를 사용해야 합니다. NetApp ONTAP는 Epic의 고성능 평가를 받은 최초의 All-Flash 어레이로, 엔터프라이즈 스토리지 어레이 에 선정되었습니다. ONTAP GA 버전을 실행하는 모든 NetApp 플랫폼은 매우 편안합니다.

EPIC는 생산, 보고서 및 Clarity와 같은 중요한 워크로드를 풀이라고 하는 스토리지 할당에서 물리적으로 분리해야 합니다. NetApp은 각 노드를 포함하는 단일 클러스터에서 여러 스토리지 풀을 제공하며 전체 Epic 솔루션에 대해 단순한 단일 클러스터와 단일 OS를 제공합니다. ONTAP는 NAS 및 SAN에 대한 모든 프로토콜을 지원하며 SSD, HDD 및 클라우드를 위한 혼합 스토리지 계층을 제공합니다.

ONTAP 9.3에 적응형 QoS가 도입되면서 ONTAP 9.4의 기능이 크게 향상되어 물리적 분리 없이 소프트웨어로 스토리지 풀을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 아키텍처 개발을 크게 간소화하고, 노드와 디스크를 통합할 수 있으며, 노드 간에 분산하여 운영 같은 중요한 워크로드의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 대규모 스토리지로 인한 스토리지 성능 문제를 제거하고 워크로드 수명 동안 일관된 성능을 보장합니다.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서 또는 웹 사이트를 참조하십시오.

FlexPod 설계 구역

- NetApp FlexPod 설계 영역

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- NetApp AFF, vSphere 6.5U1 및 Cisco UCS Manager를 사용하는 FC 스토리지(MDS 스위치)가 포함된 FlexPod DC

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco UCS에 대한 Cisco 모범 사례 및 Epic

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

NetApp 기술 보고서

- TR-4693: Epic EHR용 FlexPod 데이터 센터 구축 가이드

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- TR-4707:FlexPod for Epic 방향 사이징 가이드

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4707.pdf"

- "TR-3929: Reallocate 모범 사례 가이드"

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3929.pdf

- TR-3987: InterSystems Caché용 Snap Creator Framework 플러그인

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3987.pdf

- TR-3928: NetApp Epic 모범 사례

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3928.pdf"

- TR-4017: FC SAN 모범 사례

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4017.pdf"

- TR-3446: SnapMirror 비동기 개요 및 모범 사례 가이드

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3446.pdf"

ONTAP 설명서

- NetApp 제품 설명서

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- vSphere용 VSC(Virtual Storage Console) 문서

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- ONTAP 9 문서 센터

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

Cisco Nexus, MDS, Cisco UCS 및 Cisco UCS Manager 가이드

- Cisco UCS 서버 개요

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS 블레이드 서버 개요

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5 데이터시트

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager 개요

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2(3a) 인프라 번들(Cisco.com 인증 필요)

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300 플랫폼 스위치

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC 스위치

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

감사의 말

이 가이드를 만드는 데 기여한 사람은 다음과 같습니다.

- NetApp 기술 마케팅 엔지니어 Ganesh Kamath
- NetApp 기술 마케팅 엔지니어 Atul Bhalodia
- Brandon AGEE, NetApp 기술 마케팅 엔지니어
- Brian O는 NetApp의 솔루션 설계자 – Healthcare입니다
- Ketan Mota, NetApp 제품 매니저
- Jon Ebmeier, Cisco Systems, Inc. 기술 솔루션 설계자
- Mike Brennan, Cisco Systems, Inc. 제품 매니저

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.